Hệ thống điểm danh bằng giọng nói trên vi điều khiển ESP32-S3 dùng mô hình nén

Voice-Based Attendance on the ESP32-S3 Microcontroller with Compressed Speaker Verification Models

Trần Tú Quang 250201084 · **Tô Huỳnh Minh Tiến** 250201095 · **Nguyễn Ấn** 250201042

GVHD: TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

IT2058 · Báo cáo tiến độ đồ án môn học

University of Information Technology, VNU-HCM (UIT) · TP.HCM, 10/2026

Nội dung

1. **Bối cảnh và mục tiêu**
2. **Phạm vi bài toán**
3. **Pipeline**
4. **Triển khai và kết quả**
5. **Đánh giá hướng đi**



Bối cảnh và ý tưởng



- **Hiện nay:** gọi tên từng bạn mất thời gian; ký tên trên giấy lại dễ bị điểm danh hộ.
- **Ý tưởng:** sinh viên nói một câu ngắn trước một thiết bị nhỏ, thiết bị nhận ra là ai và ghi vào sổ điểm danh
- **Thiết bị:** vi điều khiển ESP32-S3, rẻ hơn nhiều so với Jetson Nano, rẻ hơn cả Raspberry Pi, tốn ít điện
- **Xử lý tại chỗ:** giọng nói không rời thiết bị, không cần mạng, có kết quả ngay

Mục tiêu



1. **Thiết bị điểm danh chạy được trên chip:** nói 2–3 giây, có kết quả trong khoảng 1 giây, ghi vào sổ điểm danh trên laptop
2. **Model nhận giọng đủ nhỏ để nạp vào chip mà vẫn nhận đúng:** thử hai cách tạo model nhỏ, chọn cách nhận đúng hơn
3. **Kiểm tra độ tin cậy khi dùng thật:** mức "đủ giống" chọn trên máy tính có còn đúng khi model bị nén và khi dùng trong lớp học thật không

Khó khăn chính: model nhận giọng tốt hiện nay nặng khoảng 80MB, trong khi chip chỉ có 512KB bộ nhớ. Phải làm model nhỏ hơn vài trăm lần.

Bài toán: điểm danh bằng giọng nói



- **Đầu vào:** 2–3 giây giọng nói, câu gợi ý "Em tên là [họ tên], có mặt."
- **Đầu ra:** tên, MSSV, giờ điểm danh, hoặc "không nhận ra, mời nói lại"
- **Cách dùng:** mặc định chỉ cần nói, thiết bị tự so với cả lớp. Nếu không chắc, giảng viên nhập MSSV để thiết bị so riêng với người đó

Phạm vi bài toán

Trong phạm vi

- Lớp hoặc nhóm tối đa khoảng 40 người, một thiết bị đặt tại lớp, mỗi lượt một người nói
- Phòng học bình thường, có ồn nền vừa phải
- Nhận giọng hoàn toàn trên chip; sổ điểm danh trên laptop, xuất được file CSV
- Một model nhỏ khoảng 300KB, chọn từ hai cách tạo model ở phần sau

Ngoài phạm vi

- Chống giả mạo (ghi âm phát lại, giọng giả bằng AI): chỉ đo và báo cáo như hạn chế
- Nhiều người nói cùng lúc, nhận dạng nội dung lời nói
- Kết nối với hệ thống quản lý đào tạo của trường
- Dùng cho an ninh hay kiểm soát ra vào

Nguyên tắc: kết quả là gợi ý, giảng viên vẫn kiểm tra lại được. Thiết bị chỉ lưu mẫu giọng (192 số mỗi người), không lưu file ghi âm. Chỉ thu giọng người tự nguyện có giấy đồng ý.

Model lớn và model nhỏ

Teacher · ECAPA-TDNN
SpeechBrain · frozen CPU
speechbrain/
spkrec-ecapa-voxceleb



dấu vân giọng của model lớn

↕ khớp embedding

Student encoders
Baseline CNN
Conv3 two-bin CNN
embedding 192



dấu vân giọng của model nhỏ

KD + AAM-softmax
student nhận hướng dẫn từ teacher qua embedding

AAM-softmax supervised
nhánh supervised độc lập: học theo nhãn speaker, không dùng teacher

Embedding: 192 số tóm tắt đặc điểm giọng · AAM head chỉ dùng lúc train; encoder xuất riêng.

- **Đích triển khai:** ESP32-S3; chưa có kiểm thử trên board, latency hay power
- **INT8:** Baseline CNN **153.992 byte** · Conv3 two-bin CNN **46.960 byte**

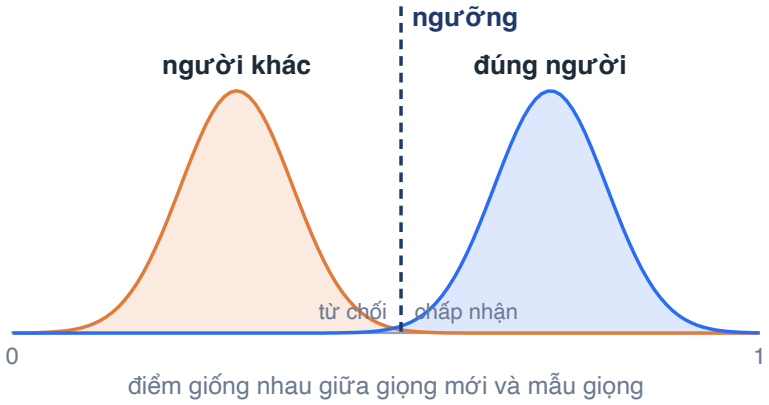
Xử lý trên thiết bị



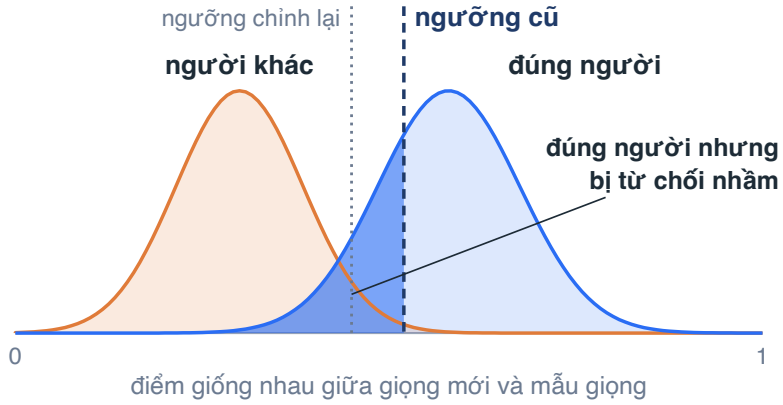
- **Đủ giống:** điểm giống nhau vượt **ngưỡng**
- **Tránh nhầm người:** nếu hai bạn có điểm gần nhau, thiết bị mời nói lại. Sau hai lần chưa rõ, giảng viên nhập MSSV để kiểm tra riêng

Ngưỡng là gì, vì sao có thể lệch

Trên máy tính: ngưỡng chọn vừa khít



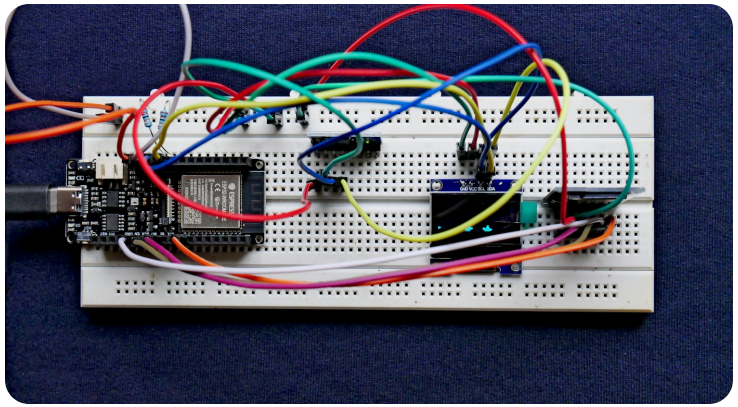
Sau khi nén, hoặc trong lớp thật



- **Ngưỡng:** điểm giống nhau từ mức này trở lên thì nhận là đúng người. Chọn sao cho gần như không nhận nhầm người khác (≤ 1%)
- **Vì sao lệch:** nén model, micro rẻ và phòng học thật đều làm điểm số xê dịch. Giữ ngưỡng cũ thì nhiều bạn bị từ chối nhầm hơn
- **Nhóm sẽ đo:** lệch bao nhiêu, và chỉnh lại ngưỡng bằng chính giọng đã đăng ký của lớp có khắc phục được không

Phần cứng

Linh kiện	Vai trò
ESP32-S3	Thiết bị chính (512 KB SRAM)
INMP441	Micro thu âm
OLED 0,96″	Màn hình hiện tên
Nút, buzzer	Bắt đầu lượt nói, báo kết quả
INA219	Đo điện năng tiêu thụ



So sánh	Jetson Nano (bài mẫu)	Raspberry Pi	ESP32-S3 (đồ án)
Loại thiết bị	Máy tính nhúng có GPU	Máy tính nhúng	Vi điều khiển
Chi phí	Cao	Trung bình	**Thấp nhất**
Điện năng	Cao	Trung bình	**Thấp, chạy pin được**

Kiến trúc phần mềm

Máy tính · huấn luyện

- Tính phổ âm thanh (bản chuẩn)
- Chạy model lớn
- Train hai model nhỏ
- Nén INT8, chọn ngưỡng

ESP32-S3 · chương trình chip

- Thu âm, bỏ khoảng lặng
- Tính phổ âm thanh
- Chạy model nhỏ, so với mẫu
- Hiện tên, gửi kết quả

Laptop · sổ điểm danh

- Nhận kết quả từ thiết bị
- Lưu sổ, chặn ghi trùng
- Đăng ký giọng, nhập MSSV
- Xuất file CSV

Máy tính: file model nhỏ → nạp vào chip ESP32-S3 → kết quả điểm danh → laptop

Hiện trạng và kết quả

EER validation · FP32 và INT8

Thiết lập	FP32 EER	INT8 EER	INT8 top1
Baseline supervised	13,33%	13,06%	38/45
Baseline KD	13,61%	13,89%	39/45
Conv3 supervised	42,22%	40,56%	14/45
Conv3 KD	42,22%	40,28%	9/45

45 query · 5 speaker · LibriSpeech validation
Nguồn: independent audit + frozen run reports

Kết quả chính

- **Tốt nhất:** baseline supervised, INT8 EER 13,06% (FP32 13,33%); top1 INT8 **38/45** truy vấn.
- **Đánh đổi kích thước:** Conv3 INT8 **46.960 byte**, nhỏ hơn baseline **153.992 byte** khoảng 3,3 lần; EER INT8 ở mức 40,28–40,56%.
- **Chạy thử:** TFLM host Mac Invoke pass **4/4** run; chưa có xác nhận trên bo ESP32-S3.

Dữ liệu: 2.400 train + 60 validation; bảng dùng 45 query của 5 speaker. Đây chưa phải test độc lập, VoxCeleb hay dữ liệu thực địa; chưa kết luận open-set FAR, latency hoặc công suất.

Cách đánh giá

Dữ liệu dùng để thử

- **VoxCeleb1:** huấn luyện và so kết quả với các nghiên cứu trước
- **MUSAN:** thêm tiếng ồn để thử độ bền
- **Giọng thu thực tế:** 15–20 người tự nguyện, hai ngày khác nhau, trong phòng yên tĩnh và phòng có tiếng ồn



Nhóm sẽ kiểm tra

Model
Sai số trước và sau khi nén

Điểm danh
Người quen, người lạ, ghi âm phát lại

Thiết bị
Thời gian, bộ nhớ và điện năng

Câu hỏi chính: ngưỡng đặt trên máy tính còn phù hợp khi model được nén và dùng trong lớp học thật không? Nếu không, mẫu giọng đã đăng ký có giúp điều chỉnh lại được không?

Đánh giá hướng đi

Điểm mạnh

- Bài toán thật, cùng bài toán với bài mẫu của môn nhưng trên thiết bị rẻ hơn nhiều
- Giọng nói không rời thiết bị, chạy không cần mạng
- Vẫn có phần nghiên cứu: so hai cách tạo model nhỏ, đo độ tin cậy khi dùng thật

Hạn chế

- Model nhỏ kém chính xác hơn model lớn, sẽ có lượt phải nói lại
- Không chống được điểm danh hộ bằng ghi âm
- Thử nghiệm thực tế ít người, chỉ đo trên một thiết bị

Rủi ro chính: lập trình chip là phần khó nhất. Nếu không kịp, nhóm chuyển sang Raspberry Pi Zero 2 W mà không phải làm lại model, vì model nhỏ thiết kế cho chip cũng chạy được trên Pi.

Tài liệu tham khảo

1. Desplanques et al. **ECAPA-TDNN: Emphasized Channel Attention, Propagation and Aggregation in TDNN Based Speaker Verification.** Interspeech 2020.
2. Nagrani et al. **VoxCeleb: A Large-Scale Speaker Identification Dataset.** Interspeech 2017.
3. Snyder et al. **MUSAN: A Music, Speech, and Noise Corpus.** arXiv 2015.
4. Hinton et al. **Distilling the Knowledge in a Neural Network.** 2015.
5. Deng et al. **ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition.** CVPR 2019.
6. Jacob et al. **Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference.** CVPR 2018.
7. Ravanelli et al. **SpeechBrain: A General-Purpose Speech Toolkit.** 2021.
8. Nguyen-Tat, Bui, Ngo. **Automating attendance management in human resources.** IJIM Data Insights, 2024.
9. Nguyen-Tat, Ngo. **Lite-XNet: An efficient deep learning model for COVID-19 lung severity assessment on embedded systems.** CVIU, 2026.
10. David et al. **TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning for TinyML Systems.** MLSys 2021.

Một số ảnh minh hoạ lấy từ Unsplash.

Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe

Trần Tú Quang · Tô Huỳnh Minh Tiến · Nguyễn Ấn

University of Information Technology, VNU-HCM (UIT)